

创客训练营 · 项目汇报 | 面向创客竞赛的老师

不是一台灯， 是一套可复制的创业逻辑

磁吸焊接辅助手电 · 从用户洞察到盈利链条的完整闭环

方法可复制 · 数据可核验 · 成果可教学——手电只是它的载体

1 班 C 组 · 仿真跑不队：邵子中 / 李昊桐 / 姜亚楷 | 指导老师提供 CW32L010 开发板与工程框架



一页看懂：我们做了什么、学到什么、留下什么

做了什么

- 从 126 份问卷与 60 人实景观察，做出一台能用的小批量产品 (¥43 级 BOM)
- 拿到 22 台 B 端首单、312 条验证数据
- 完成从原型到定价、渠道、保本的完整商业闭环

学到什么

- 一套「洞察 → 假设 → 验证 → 迭代」的可复制流程 (每一步都有判据)
- 用行为数据做决策 (态度 71.3% ≠ 行为 37.3%)
- 用实测推翻预测 (毛利 40% → 11.2%)

留下什么

- 开源学习包：9 模块课程 + 12 模块固件 + 14 项验收判据 + 完整踩坑实录
- 全部硬件/固件/结构/文档公开
- 让下一个团队不必从零开始

312

条验证数据

中期 157 → 312, 翻倍

37.3%

意向金支付率

行为口径 (22/59 真付费)

22

台 B 端首单

老师牵线, 零获客成本

¥8.6

地推获客成本

线上 ¥31.8 已停投

L4

团队能力等级

按证据给, 不按心情给

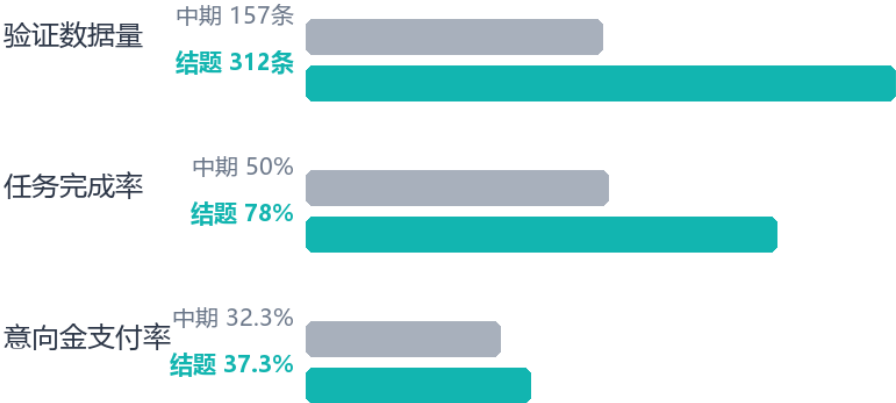
训练的效果可以量化：把中期与结题放在一起看

四条曲线在变好；另一条（毛利率预估）被我们主动按住了——这正是训练的结果

创客训练的效果：中期 → 结题，四条曲线都在变好（也有一条被我们按住了）

数据口径：结题报告 V2.0 表 1-1（三类对比：中期 vs 结题 / 计划 vs 实际 / 均值 vs 最优）

指标变化（中期 → 结题）



个人能力等级（结题评定）

邵子中 L4
李昊桐 L3
姜亚楷 L4

「不因完成率 96% 就调高等级」——等级按证据给，不按心情给

最有力的一份成果：我们把自己的错改掉了

毛利率	预估 40%	——→ 小批实测 11.2%	重建单位经济与保本模型
保本销量	自检 400 台	——→ 修正 2,886 台	补分项依据，重算 BOM 与定价
购买意愿	态度 71.3%	——→ 行为 37.3%	北极星改用行为口径
线上渠道	「传播性强」	——→ LTV/CAC 0.83	停投放，转地推与 B 端

数据来源：结题报告 V2.0 表 1-1 / 表 1-3（可核验）；PPT 内所有数字均可在报告中定位到原始记录编号

训练留下的痕迹

- 本轮修订 9 处结论，其中 4 处由评审触发（修正率 44%）
- 从「算清 BOM ≠ 算清经济账」的认知跃迁（偏差率 72% → 已修正）
- 硬件攻坚：屏驱动 4 轮点亮、ADC 三段排查、PWM 5 次频率迭代
- 低功耗四个连环坑逐个定位（唤醒沿/时序/回弹/供电）
- 把全部过程与踩坑写成开源文档——下一个人不用重走

能力不是「学会了」，是被真实问题逼出来的

每一格都有可核验的证据编号，不是形容词

能力维度	真实挑战（事件）	我们的行动	结果 / 等级
硬件攻坚	0.5" CH1115 屏四轮点不亮；ADC 读数恒定；低亮度频闪	查厂家官方序列、改 BGR 反推、频率 5 次迭代	屏点亮、电压准、8kHz 无频闪（L4）
数据决策	1 元意向金 20/62 人支付，而问卷 71.3% 说会买	用行为口径替换态度口径，重设北极星	意向金支付率 37.3%（L4）
商业建模	原估毛利 40% vs 小批实测 11.2%	5Why 追因，重建单位经济与保本模型	保本线 400 → 2,886 台（L4）
渠道判断	线上投放 ¥350 只换 11 条留资（CAC ¥31.8）	建渠道 CAC 表，确立「先算 CAC 再投钱」	停线上、转地推与 B 端（L4）
协作与交付	温升越界、机壳备料缺口、排期冲突	设底线触发机制，触发即冻结并改方案	22 台首单按期交付（L3 / L4）

一句话总结训练效果：我们从「把事情做出来」升级到「用数据决定该不该做、值不值得做」。

手电只是载体：真正可交付的是三件「可复制资产」

如果只看到灯，这个项目就白做了；老师要看的应该是它能不能被复制到下一个团队

① 一套洞察方法

从真实使用者身上取数的具体做法：

- 126 份有效问卷（分层抽样）
- 60 名工人的实景观察与动作计数
- 把「感觉不好用」翻译成可测数字：
找光动作次数、返工焊点数、桌面占用比例

→ 换任何选题，这套取数方法都能直接复用

② 一套验证闭环

把「我觉得」变成「数据说明」：

- 1 元可退意向金（行为口径）
- A/B 对照（LED 82% vs OLED 86%）
- 渠道实测 CAC（¥8.6 / ¥11.5 / ¥31.8）
- 保本销量模型（2,886 台）
- 失败就改：9 处结论修订、4 处由评审触发

→ 让决策有据，而不是靠气势

③ 一套盈利链条

从成本到规模的完整算式：

BOM ¥52.3（小批）→ 定价 59–69 元
→ 毛利率 11.2%（小批）→ 33.8%（量产）
→ 获客 ¥8.6 起 → 保本 2,886 台
→ 三条路径：C 端 / DIY 套件 / B 端

→ 换产品，链条结构照样成立

四步闭环：每一步都有输入、判据、输出

这套流程不依赖灵光一现——它是可以教、可以练、可以复制的

可复制的创业逻辑：四步闭环（每一环都有我们的实测数据）

这套流程不依赖「灵光一现」，而是每一步都有输入、有判据、有输出——换一个选题、换一个团队，照样能跑



迭代后回到洞察：新问题 → 新假设 → 下一轮（我们把「纠错」当流程的一部分，而不是失败）

把「不好用」变成数字：我们怎么取数

方法与数据都可核验，替换选题后直接复用

取数方式（可复制）

- 问卷：126 份有效样本，分层抽样（覆盖度 88%）
- 实景观察：60 名工人，记录动作次数与失误
- 自我记录：17 个焊点返工 3 次；台灯底座占桌 1/4
- 三家对比访谈（同类用户/竞品用户/流失用户）

取到的关键事实

- 找光/挪灯动作：每人每次任务平均 4.2 次
- 13/15 次「灯头偏移后未复位」
- 焊接失败率：50%（焊接新手，0603 器件）
- 现有方案痛点：台灯占位 / 廉价灯夹不稳 / 专业灯贵

价值主张（由洞察直接推出）

一句话定位：给高校电子类专业学生与 DIY 极客，解决狭小焊台「灯照不到、靠不住、要手扶」的问题。

核心价值：给焊接者一双腾出来的手——磁吸固定、万向悬停、无级调光，百元内可得（主线 65 元）。

量化目标：找光动作每次减少 4.2 次；焊接失败率 50% → 20%；任务完成率 $\geq 85\%$ ；意向金支付率（行为口径） $\geq 30\%$ 。

→ 注意最后一条：目标从一开始就写成「行为口径」，这决定了后面所有决策的方向。

用行为数据杀假设：一次 1 元钱的实验

「说会买」和「真的掏钱」差了一倍——这是我们最重要的一次认知修正

实验设计（最小成本）

- 1 元可退意向金（真金白银的行为口径）
- A/B 对照：无屏 LED 版 vs OLED 版
- 实测样本：59 人意向金池 / 62 人问卷对照
- 成本：现金 ¥0（自有设备 + 免费渠道）

结果（诚实版）

- 问卷态度口径：71.3% 说「会买」
 - 行为口径：37.3% 真的付了 1 元 (22/59)
 - A 组预售转化 31.8%
 - A/B 覆盖率：LED 82% vs OLED 86%（差 4 个百分点）
- 结论：LED 标配成立，OLED 转选配

被验证的假设	验证方式	数据结果	决策
用户愿意为「磁吸+无级调光」付费	1 元可退意向金	37.3% (22/59)	保留该价值主张，纳入 MVP
无屏 LED 会显著降低满意度	A/B 对照 (20 人)	覆盖 82% vs 86%	LED 标配 + OLED 选配
58–79 元价格带可接受	定价测试 + 预售转化	收敛至 59–69 元	标准版定价 65 元
线上渠道能低成本获客	渠道实测 CAC	LTV/CAC 0.83 x	停线上，转地推与 B 端

一个可以写进教科书的决策：先算 CAC 再投钱

这不是理论推导，是我们花 ¥350 学费换来的判断

渠道	转化率	获客成本 CAC	判断	行动
实验室/课堂地推	34.9%	¥8.6 / 人	最优	加投，话术标准化（10 分钟发现 2 个痛点）
社团与班级扩散	27.1%	¥11.5 / 人	次优	维持，靠口碑（NPS 42）
线上投放	5.2%	¥31.8 / 人	最差（LTV/CAC 0.83）	立即停止，¥350 只换 11 条留资
B 端实训采买	—	0（老师牵线）	零获客成本	重点：22 台首单，目标占比 45%

由此确立的一条原则（可复制到任何团队）

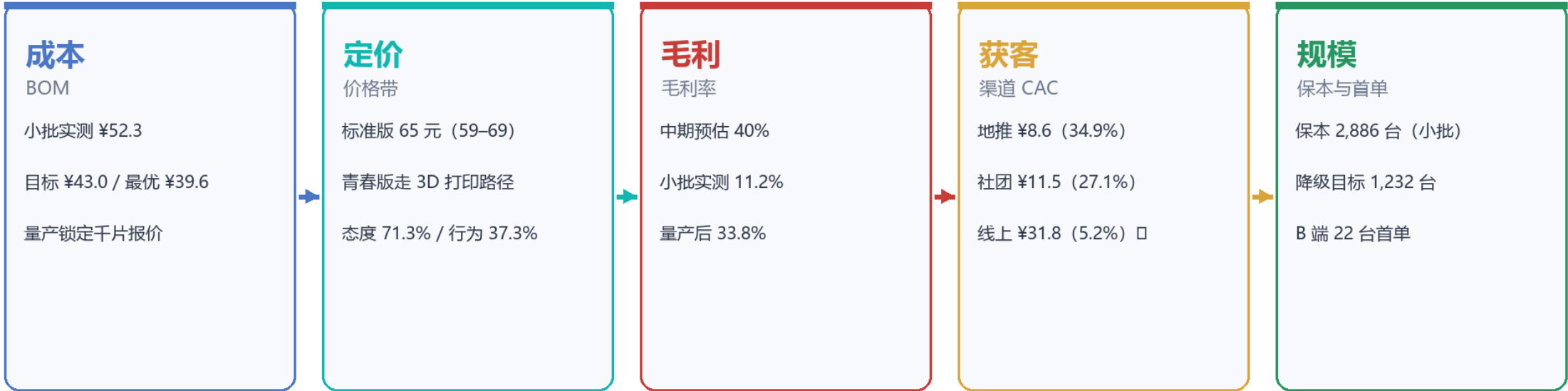
任何渠道在投钱之前，先算出 CAC，并与 LTV 对比： $LTV/CAC < 1$ 的渠道，不管「传播性」多好都立刻停掉。我们把这条写进了团队的工作准则，并用它做出了「线上 → 地推 + B 端」的资源转移决策。结果：B 端零获客成本拿到 22 台首单；地推贡献了我们最主要的验证数据。

从 ¥43 的 BOM 到可复制的三档生意

链条能不能通，看最窄处——我们把自己的算法错了又改对，链条才真正算得通

盈利链条：从 ¥43 的 BOM 到可复制的三档生意

每一环都写实测数字（含我们算错又改对的那一环）——链条能不能通，看的是最窄处



怎么赚钱：三档生意共用同一条链，但单位经济完全不同

C 端零售	65 元/台	渠道 ¥8.6–¥11.5	走量薄利，靠地推与社团复购（NPS 42）
DIY 套件	≈ 49 元/套	近零获客	3D 打印外壳，学生自装，毛利结构更优（兜底路径）
B 端实训采买	批量议价	0 获客成本	老师牵线 22 台首单；B 端占比目标 45%

三条路径怎么选：单位经济对比

同一套方法，三种变现结构；我们选择「C 端验证 + B 端放量 + DIY 兜底」

维度	C 端零售	DIY 套件	B 端实训采买（重点）
定价	65 元/台（59–69）	≈ 49 元/套	批量议价（按 20+ 台签）
成本/毛利	小批 BOM ¥52.3，毛利率 11.2%	自装 + 3D 打印，成本更低	量产 33.8%（锁定千片报价后）
获客成本	地推 ¥8.6 / 社团 ¥11.5	近零（社群自然扩散）	0（渠道即学校/实验室）
规模与节奏	走量薄利，靠复购（NPS 42）	小批量，随时可出	22 台首单 → 目标占比 45%
风险	价格敏感、竞品多	客单价低	依赖学校采买周期
一句话	验证需求，收集口碑	学生的入门选择	把方法卖成「可复制的教学资产」

保本与底线：小批量口径保本 2,886 台；若 B 端放量不及预期，退回 3D 打印路径（降级目标 1,232 台保本线）。

这套方法已经迁移过一次：同一个团队，换一个选题

如果在别的题目上照样能跑通，才说明它是「方法」而不是「运气」

迁移案例：课堂「泡茶项目」管理演练

把同一套方法（范围界定 → 三级 WBS → 甘特图与关键路径
→ 成本核算 → 风险登记册）用于一个完全不同的题目：

- 5 分钟绿茶冲泡服务，总工期硬压到 300 秒
- 识别出「自然冷却 3-5 分钟」是最大瓶颈，
用热冷勾兑改造为 15 秒
- 五阶段分解、关键路径 299 秒落地、利润 26.2 元
- 抽到毛峰时浸泡需 120 秒 → 主动提交工期变更申请

→ 方法在工作量、风险、成本上都能给出可执行答案

换一个团队能不能跑？（可复制清单）

我们把这套流程写成了「可交接」的形式：

- ① 取数模板：问卷 + 实景观察记录表
- ② 判据模板：ICE 评分、A/B 对照、CAC 表
- ③ 商业模型：BOM → 毛利 → 保本 → 三路径
- ④ 决策准则：先算 CAC；行为口径优先；底线触发即冻结
- ⑤ 全部写成开源文档（9 模块课程 + 14 项验收判据）

→ 结论：它不依赖我们三个人的特殊能力，
依赖的是「有判据的流程」

开源学习包：把方法变成公共资产

这是「可复制」的最终形态——不是我们说能复制，而是别人真的可以拿去用

9

个学习模块（16–24 学时）

从看懂整机到复盘踩坑

12

个固件模块（BSP 分层）

Flash 12KB / RAM 1.1KB

14

项验收判据

含测试方法与阈值

8

篇学习文档

含开发踩坑实录

MIT

开源许可

硬件 + 固件 + 结构

学习包里有什么

- 固件：CW32L010 分层 BSP（12 模块）、Keil 工程、标准库
- 硬件：立创EDA 原理图/PCB、BOM（34 行 56 位号）、数据手册
- 结构：外壳/盖子/按键帽/散热片（STEP 可直接打印）
- 文档：定位 / 学习路径 / 硬件 / 固件 / 复现 / 验收 / 教学 / 踩坑实录

为什么它比一块开发板更有收获

- 项目式学习：完整产品链路（电源/主控/输出/人机/结构/测试）
- 每个设计决策都写清「为什么」与「代价」
- 完整踩坑实录：屏四轮点亮、ADC 三段排查、PWM 五次迭代
- 稳定复现：BOM $\approx$ ¥45、3D 打印、驱动可 pin-to-pin 替换
- 教师可直接当课程包（含课时、检查点、评分建议）

训练前 vs 训练后：能力对照表

如果说训练有效，就应该能指出「哪一项能力从多少变成了多少」

能力维度	训练前（入学/中期）	训练后（结题）	可核验证据
用户研究	凭感觉判断需求	126 份问卷 + 60 人实景观察 + 动作计数	问卷后台导出、观察记录表
数据决策	看「会买」的态度数据	用行为口径（1 元意向金 37.3%）驱动决策	意向金收款记录（22/59）
商业建模	以为算清 BOM 就算清账	单位经济 + 保本模型（400 → 2,886 台修正）	表 1-3 成本与定价模型
渠道判断	相信「传播性强」	先算 CAC 再投钱（¥8.6 / ¥11.5 / ¥31.8）	渠道 CAC 表（E-04）
工程攻坚	依赖教程与模板代码	定位屏厂家序列、BGR 反推、8kHz 调优	开发踩坑实录（8 大类）
表达与交付	写「完成任务」式总结	评审反馈 9 处修订，4 处主动归因	评审反馈清单（P0-P3）

注：上表每一项都能落到具体记录编号；教师可现场抽查任意一行。

我们希望这个项目对课程产生三个作用

除了「做出一台灯」，它还能继续产生价值

① 当一个可用的教学案例

做什么：把这套「洞察 → 假设 → 验证 → 迭代」流程和踩坑实录直接搬进课堂。

为什么有用：

- 案例是真实数据，不是虚构练习题
- 每个坑都有「现象 → 根因 → 解决」
- 学生能看到「算错又改对」的全过程

我们提供：9 模块讲义、检查点、评分建议

② 当一个可延续的共建项目

做什么：让下一届学生在现有基础上继续做，而不是从零开始。

为什么有用：

- 硬件/固件/结构/文档全部开源（MIT）
- 有 14 项量化验收判据，成果可比较
- 改进可以像代码一样提交（PR 机制）

我们承诺：维护仓库、评审外部提交、把新踩的坑继续写进文档

③ 当一个可核验的训练样本

做什么：用它的回答回答「创客训练到底有没有效」。

为什么有用：

- 中期 → 结题的 4 组指标变化
- 能力等级按证据评定（L3/L4）
- 主动纠错 9 处（修正率 44%）
- 成果可被第三方复现验证

态度：我们愿意把「不完美」也一起展示

一套能被复制的方法， 比一台能亮的灯更重要

312 条验证数据 · 37.3% 行为支付率 · ¥8.6 地推获客 · 22 台 B 端首单 · 9 模块开源课程
以及一份把错误也写进去的完整记录

仿真跑不队 · 邵子中 / 李昊桐 / 姜亚楷 | 敬请老师们指正